

ANÁLISE DE RISCO, ESTUDOS HIDROLÓGICO E HIDRÁULICOS DA REPRESA "ITAIPÚ (FAXINEIRA)"

IMÓVEL: Fazenda Cachoeira, Represa "Itaipú (Faxineira)".

MUNICÍPIO: São Sebastião da Moreira -PR

PROPRIETÁRIO: Agro Pecuária Lunardelli Ltda.

ELABORAÇÃO: Unisafe Consultoria Ltda. Me.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng.(a). Agrônoma: Mary Silvia Cobra Ferro - CREA: PR 81.890/D.

MAIO/2023.

SUMÁRIO

- Nome: Mary Silvia Cobra Ferro.....
- CREA: PR- 81.290/D.....
- Endereço: Rua Jorge Velho, 376 - CEP: 86010-600 - Londrina -PR ....
- Nome: Agro Pecuária Lunardelli Ltda..... 3
- CNPJ: 77.562.221/0001-88 3
- Endereço: Fazenda Cachoeira s/n° Zona Rural..... 3
- Nome: Agro Pecuária Lunardelli Ltda..... 3
- CNPJ: 77.562.221/0001-88 3
- Endereço: Fazenda Cachoeira s/n° Zona Rural..... 3
- Telefone: (43) 9. 9697-1294 3

1.4. Identificação do Imóvel.....

- Nome: Fazenda Cachoeira 3
- Matrícula: 3680 RGI de Assaí -PR 3
- Coordenadas Geográficas: 23°28'48.25"S e 50°42'33.66"O..... 3
- Endereço: Fazenda Cachoeira s/n° Zona Rural..... 3
- Telefone: (43) 3027-6888 .....

2. APRESENTAÇÃO .....
3. METODOLOGIA.....
4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .....

4.1.Localização e Roteiro de Acesso .....

5. ESTUDO HIDROLÓGICO.....

5.1.Estudo Hidrológico.....

5.1.1. Memorial Metodológico.....

1. INFOMAÇÕES GERAIS

1.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- **Nome**: Mary Silvia Cobra Ferro.
- **CREA:** PR- 81.290/D
- **Endereço:** Rua Jorge Velho, 376 - CEP: 86010-600 - Londrina - PR
- **Telefone:** (43) 3027-6888
- **E-mail:** mary@unisafeconsultoria.com.br

1.2. SOLICITANTE

- **NOME:** AGRO PECUÁRIA LUNARDELLI LTDA.
- **CNPJ:** 77.562.221/0001-88
- **ENDEREÇO:** FAZENDA CACHOEIRA S/N° ZONA RURAL

1.3. PROPRIETÁRIO

- **NOME:** AGRO PECUÁRIA LUNARDELLI LTDA.
- **CNPJ:** 77.562.221/0001-88
- **ENDEREÇO:** FAZENDA CACHOEIRA S/N° ZONA RURAL
- **TELEFONE:** (43) 9. 9697-1294

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

- **NOME:** FAZENDA CACHOEIRA
- **MATRÍCULA:** 3680 RGI DE ASSAÍ -PR
- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** 23°28'48.25"S E 50°42'33.66"O
- **ENDEREÇO:** FAZENDA CACHOEIRA S/N° ZONA RURAL

2. APRESENTAÇÃO

O presente laudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após levantamentos e análises da situação atual, da b arragem de acumulação de água na fazenda Cachoeira, denominada "Itaipú (Faxineira)", localizadas no município de São Sebastião da Amoreira – PR, classificando-as quanto ao risco e danopotencial.

Assim, serão apresentadas informações referentes ao parâmetros técnicos da barragem levantados em loco e calculados, bem como a análise e enquadramentos de suas características na matriz de classificaçãode risco da legislação vigente.

3. METODOLOGIA

O presente laudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após levantamentos e análises da situação atual, da b arragem de acumulação de água "Itaipú (Faxineira)" na Fazenda Cachoeira, localizada no município de São Sebastião da Moreira - PR., classificando-as quanto ao risco e danopotencial.

O desenvolvimento do trabalho envolveu levantamentos topográficos e geotécnicos a campo, bem como desenvolvimento do trabalho envolveu a análise de diversos dados para a obtenção dos parâmetros hidrológicos e hidráulicos relacionados à citada represa.

Para atender o objetivo do presente estudo, definir o grau de risco da barragem localizada na Fazenda Cachoeira, foram executados diversos estudos de engenharia baseados em informações levantadas em loco e modelos gerados em escritório.

Primeiramente foi executado o levantamento topográfico cadastral dos maciços e suas imediações, compreendendo levantamento planialtimétrico dos taludes e seu entorno, levantamento batimétrico das bacias de acumulação e cadastro das interferências e benfeitorias e acessórios existentes na barragem. Os levantamentos foram realizados utilizando receptor GNSS e estação total, tendo seus dados precessados nos *software* Data GEOSIS®, GNSS Solutions®, QGIS®, Autocad® e *Surfer® for Windows.*

Em paralelo foram executados estudos hidrológicos e geológicos da bacia de contribuição da barragem com a finalidade de gerar dados para avaliação das características de acúmulo de água na barragem.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

4. CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1. LOCALIZAÇÃO E ROTEIRO DE ACESSO

O Fazenda Cachoeira, está localizada em área de fácil acesso, as margens da rodovia PR-218, à 6,2 quilômetros do centro da cidade de São Sebastião da Amoreira -PR, nas seguintes coordenadas geográficas: 23°28'48.25"S, 50°42'33.66"O. **(Figura 1)**



Figura 1 : Mapa de Localização da Fazenda Cachoeira. São Sebastião da Amoreira -PR. **Fonte:** Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br



Figura 2: Detalhe do perímetro da Fazenda Cachoeira São Sebastião da Amoreira -PR. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

A represa "Itaipu (Faxineira) objeto de estudo, é mostrada na **Figura 3**, estando localizada nas coordenadas geográficas: 23°28'33.96" e 50°40'30.94"O.



Figura 3: Detalhe da represa "Itaipu (Faxineira)". Fazenda Cachoeira. São Sebastião da Amoreira -PR. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ÁREA DE ESTUDO

4.2.1. CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA

A geologia de uma bacia hidrográfica e o tipo de solos dela resultante têm uma grande influência no movimento da água na bacia, em particular no tocante ao escoamento superficial e subterrâneo.

A geologia define a existência de formações permeáveis e impermeáveis e de aquíferos bem como a forma como os aquíferos são alimentados e contribuem para alimentar o escoamento dos rios. A geologia condiciona a localização do nível freático que tem grande importância para o fenómeno da evapotranspiração. Os rios que comunicam com importantes lençóis freáticos são normalmente rios perenes, com caudais significativos mesmo durante as estiagens.

O tipo de solos e das camadas geológicas superficiais condicionam fortemente a permeabilidade dos terrenos e, consequentemente, a infiltração, fenómeno que está na base da recarga dos aquíferos. Terrenos pouco permeáveis dão origem a que toda a precipitação se transforme rapidamente em escoamento superficial, gerando por isso cheias mais intensas e de menor duração.

A geologia e os solos de uma bacia são também importantes fatores condicionantes da erosão superficial. As formações mais recentes (quaternárias) assim como formações calcárias e graníticas muito alteradas são as mais facilmente erodíveis.

A área objeto de estudo, encontra-se localizada no Terceiro Planalto Paranaense (**Figura 4**), pertencentes ao Grupo São Bento e constituída por rochas vulcânicas de composição básica. As rochas pertencente à Formação Serra Geral (JKsg), formada por basaltos maciços e amigdaloidais; provenientes de um magmatismo de tipo fissural continental.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

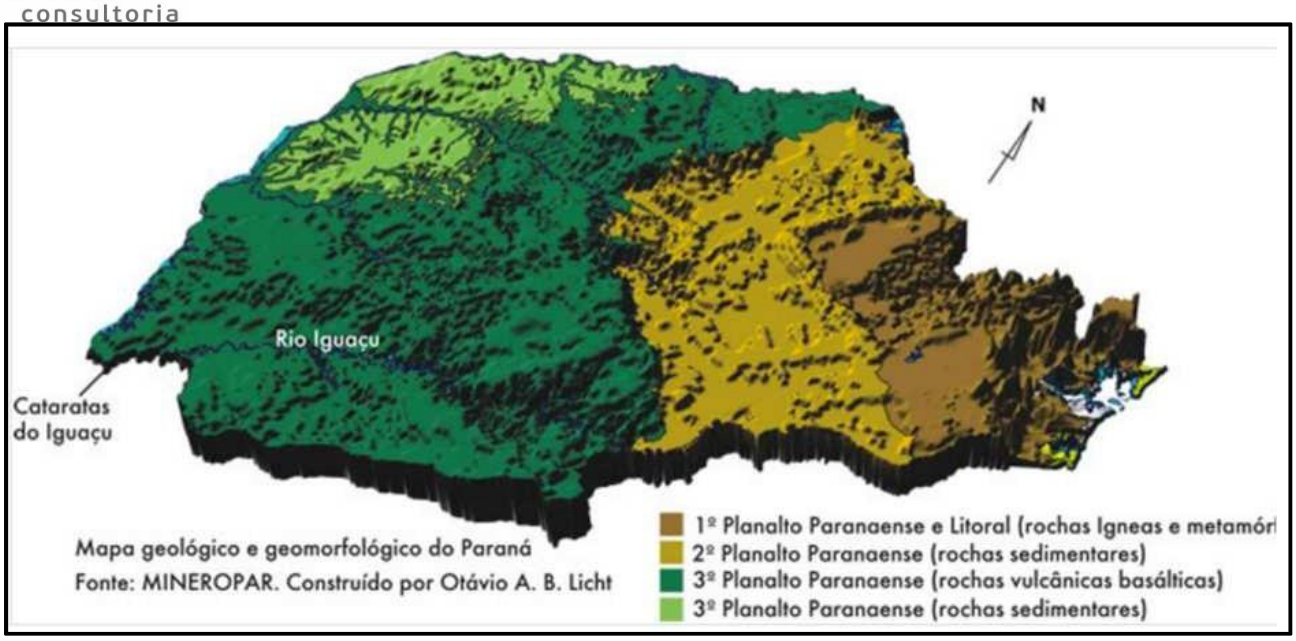


Figura 4: Planaltos Paranaenses. Fonte: MINEROPAR, 2010**.**

4.2.2. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL

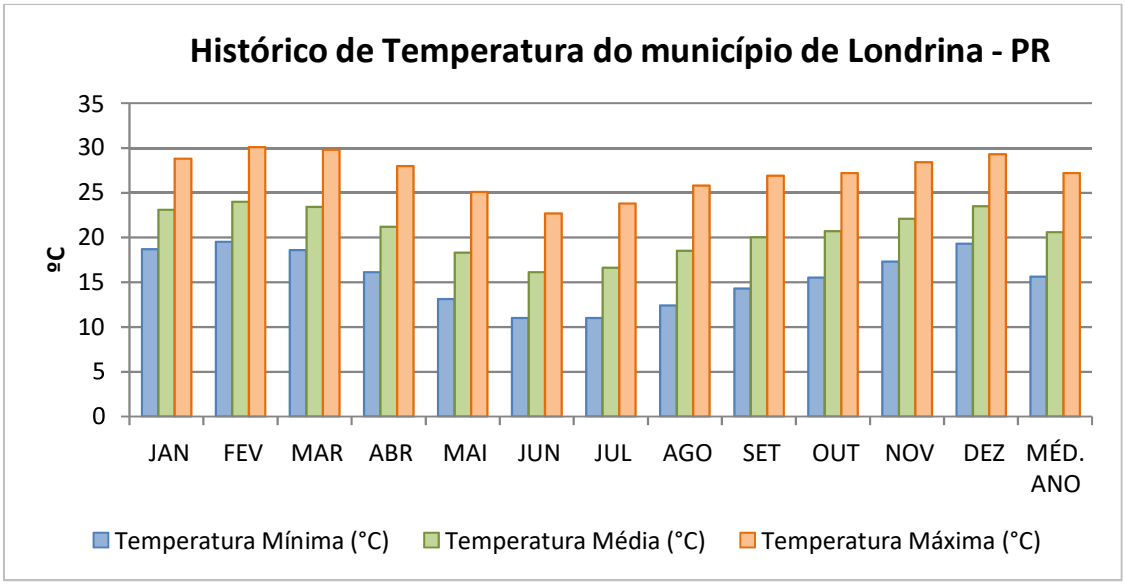
A seguir serão apresentados os dados da classificação climática regional, como podem ser observados no **Quadro 1,** coletados na estação meteorológica do município de Londrina, Paraná, localizado a 66,0 quilômetros do local de estudo. Os dados fornecidos compreendem aos anos de 1961-1990.

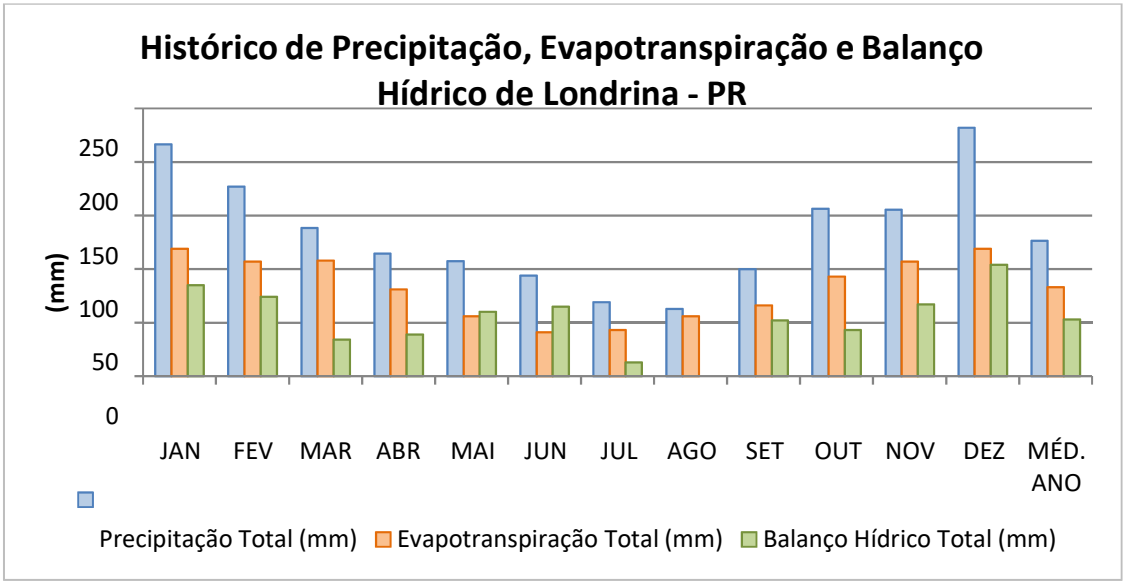
Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

Quadro 1. Normais climatológicas do município de Londrina - PR (Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia 2018)

DADOS CLIMATOLÓGICOS	CIDADE		UF	LAT.(S)	LONG.(W)		HP		HZ		PERÍODO			
	Londrina		PR	23,23	51,11		-		556,7		1961-1990			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉD. ANO	TOTAL
Temperatura Mínima (°C)	18,7	19,5	18,6	16,1	13,1	11	11	12,4	14,3	15,5	17,3	19,3	15,6	-
Temperatura Média (°C)	23,1	24	23,4	21,2	18,3	16,1	16,6	18,5	20	20,7	22,1	23,5	20,6	-
Temperatura Máxima (°C)	28,8	30,1	29,8	28	25,1	22,7	23,8	25,8	26,9	27,2	28,4	29,3	27,2	-
Precipitação Total (mm)	216,4	176,8	138,3	114,6	107,4	94	68,9	62,8	99,7	156,3	155,4	232	126,42	1622,8
Evapotranspiração Total (mm)	119	107	108	81	56	41	43	56	66	93	107	119	83	995
Balanço Hídrico Total (mm)	85	74	34	39	60	65	13	0	52	43	67	104	53	634
Umidade Relativa (%)	73	76	75	72	74	73	72	67	67	67	69	68	71	-

Gráficos 1 e 2. Representação gráfica das normais climatológicas do município de Londrina – PR.





Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

4.2.2.1. CARTA CLIMÁTICA DE PRECIPITAÇÃO

O município apresenta precipitação bem distribuída, com balanço hídrico positivo em praticamente todos os meses.

A média histórica de precipitação é de 1622,8 milímetros por ano **(Figura 5)**. O período com maior ocorrência de chuvas acontece nos meses de outubro a março, com acumulado histórico para o período de 1075,2 milímetros, o que corresponde a 66,25% da precipitação anual.

O período de menor ocorrência de balanço hídrico ocorre nos meses de julho e agosto, somando 13 milímetros, sendo no mês de agosto balanço hídrico igual a zero.

Os indicadores climáticos apresentam uma ótima distribuição pluviométrica ao longo do ano, o que possibilita, aliado a tomada de decisão, a boas práticas de nutrição de solo, plantas, e manejo, grande expectativas de produtividade.

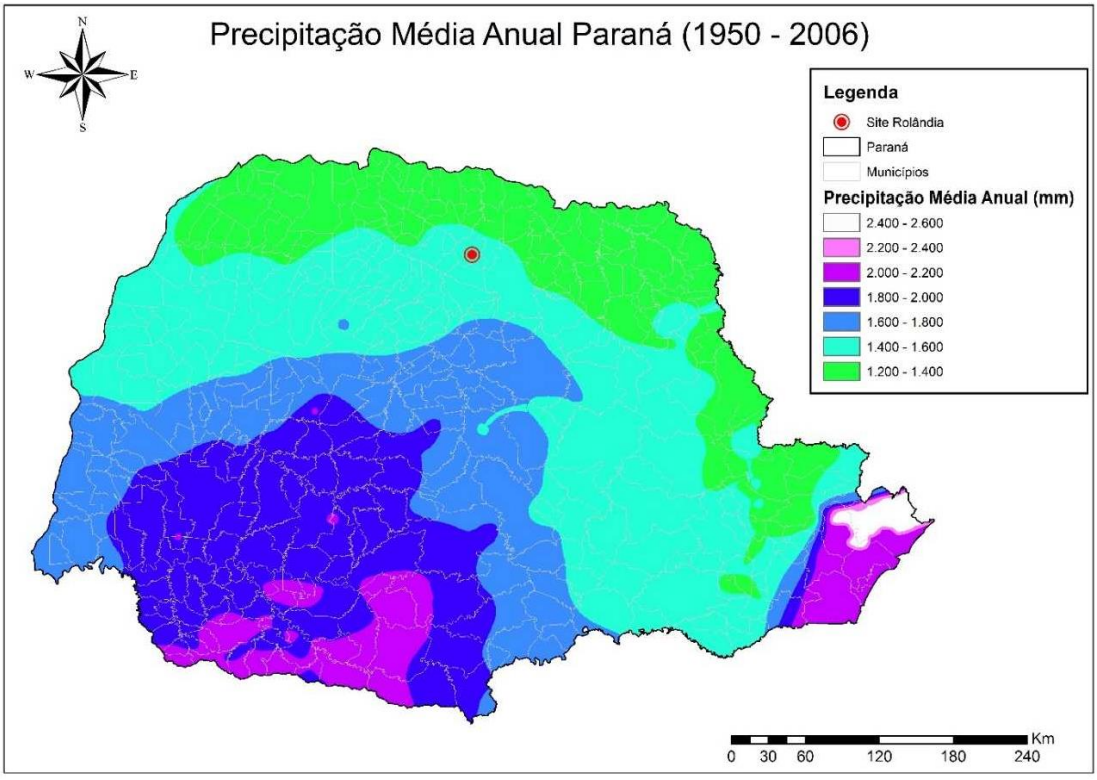


Figura 5: Representação da Carta de Pluviosidade Média Anual do Paraná. Fonte: UnisafeConsultoria, 2023**.**

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

5.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E BATIMÉTRICO

A declividade de uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada com vários processos hidrológicos, como escoamento superficial, infiltração, percolação de água no solo, fluxo de água subterrânea, entre outros. De acordo com Carvalho (2008), as bacias hidrográficas situadas em locais mais altos estão sujeitas a ocorrência de maior precipitação média, menores temperaturas e maior escoamento superficial.

Para Lopes e Lima (2008), um levantamento topográfico preciso da área da barragem, ou seja, do aterro e reservatório, é uma das peças fundamentais e importantes na elaboração do projeto, permitindo a definição, com maior precisão, de:

- Plantas com curvas de nível de metro a metro;
- Nível máximo do reservatório e área a ser inundada;
- Altura da crista do maciço;
- Posicionamento do maciço, extravasor e descarga de fundo;
- Calculo do volume de terra do maciço;
- Vegetação que necessita ser removida.

Existem várias formas de realizar o levantamento planialtimétrico para elaboração do mapa topográfico do terreno da barragem. Métodos simplificados como o uso de mangueira de nível, teodolito e cartas topográficas ainda são utilizados, no entanto, com o aprimoramento das técnicas e equipamentos, atualmente são utilizados estação total e GNSSS de alta precisão, sendo este último o mais indicado por possibilitar a definição adequada do terreno, otimizando o dimensionamento e o projeto construtivo da barragem a ser instalada.

Para o presente estudo empregou-se o método de levantamento topobatimétrico cadastral, utilizando estação total e receptor GNSS. O levantamento foi executado obedecendo os preceitos da Norma Técnica

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico. Os dados e modelos gerados serviram de base para os estudos e dimensionamento referentes as características físicas da barragem bem como para a elaboração da planta e do relatório de *as is*.

As plantas referentes a cada barragem encontram-se em apêndice.

5.2. ESTUDOS DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM

5.2.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

A água é um dos componentes mais importante do planeta Terra e possui papel fundamental na vida e nos processos geológicos.

A hidrologia é uma ciência dedicada ao estudo das águas. Esta ciência estuda a ocorrência de água em determinados locais, sua circulação, propriedades químicas e físicas, leis e fenômenos interativos que ocorrem entre a água e o meio ambiente.

Em sentido amplo, a hidrologia na engenharia civil procura estudar os recursos hídricos com base nos dados qualitativos, quantitativos e na sua distribuição em escalas temporal e espacial. (PAIVA, et al., 2014).

Os estudos das relações das variáveis espaciais, temporais e sazonais dos recursos hídricos, tem o intuito de assegurar a qualidade do planejamento, projeto e operação de estruturas e sistemas hidráulicos.

Bacia Hidrográfica

Por meio da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). Com isto a bacia hidrográfica passou a ser considerada a unidade de gestão estratégica para os recursos hídricos, a Lei nº 9.433 deixa claro que os seus objetivos são:

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

> "Art. 2º I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
>
> II -A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável [...]" (BRASIL, 2017).

A bacia hidrográfica é considerada um subsistema hidrológico aberto, visto que nela ocorre toda as fases do ciclo hidrológico, que consiste em transformar uma entrada de volume concentrada no tempo (precipitação) em saída de água de forma mais distribuída no tempo (escoamento), onde há influência das características da bacia (TUCCI,1997).

De acordo Guerra (1993), a bacia hidrográfica é descrita como sendo uma bacia de drenagem por ser uma área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, sendo limitada pelos divisores de água. A sua delimitação é feita a partir uma base cartográfica (**Figura 6**), que contenha as cotas altimétricas, como a carta topográfica, fotos aéreas ou dados de satélites entre outros.

Com derivações do conceito de bacia hidrográfica, aparecem os termos "sub bacia" e "micro bacia", que são unidades menores capaz de integrar todos os componentes relacionados com a disponibilidade e qualidade de água como: atmosfera, vegetação, solo, corpos d'água e a paisagem circundante.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

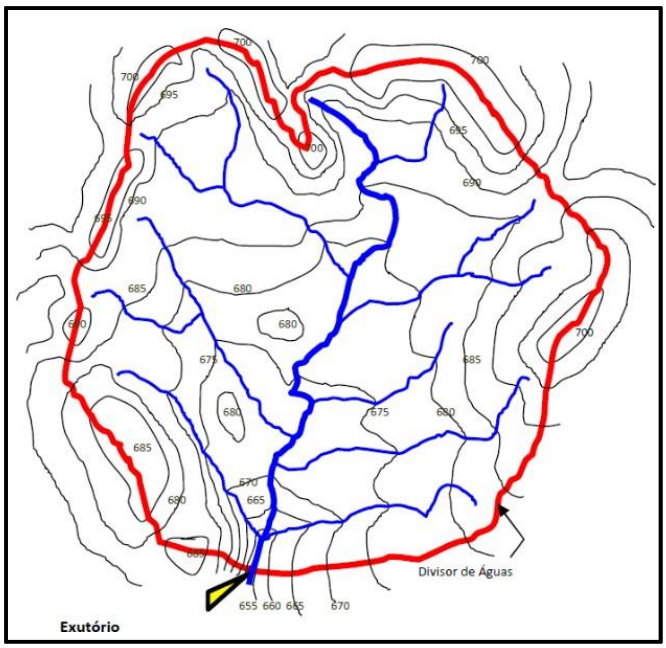


Figura 6: Esquema ilustrativo de delimitação de uma bacia hidrográfica, Fonte: Yoshiura, 2005.

Acredita-se que o conceito de micro bacia esteja fortemente relacionado aos projetos de planejamento e conservação ambiental e que, para sua definição. A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes torna mais fácil a identificação dos problemas como degradação de recursos naturais e ambiental.

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é essencialmente uma função das características climáticas da região e fundamentalmente das características fisiografias da bacia como: área, perímetro e índice de compacidade.

5.2.2. PARÂMETROS FISIOGRÁFICOS E HIDROLÓGICOS DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

Área da bacia de drenagem

A área de drenagem é a área da projeção horizontal da superfície da bacia hidrográfica, sendo normalmente determinada por planimétrica (cartas topográficas) ou por utilização de sistemas automatizados (SIG). A área de drenagem tem uma importância enorme nos valores dos escoamentos,que podem afetar os parâmetros hidrológicos da bacia, fundamentalmenteno que diz respeito a escoamento e vazão.

Fator de Forma (Kf)

O fator de forma (Kf) compara a bacia hidrográfica de forma retangular. É definido pela relação entre a largura média de uma bacia e o seu comprimento axial. (VILLELA E MATTOS, 1975). Expressa pela **equação (1)** e **Figura 7**:

$$Kf = \frac{\text{largura média da bacia (Lm)}}{\text{comprimento axial(Lax)}} = \frac{A}{L} \cdot \frac{1}{L} = \frac{A}{L^2} \qquad (1)$$

Sendo: A- Área da bacia, em km²; L- Comprimento axial da bacia, em km.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

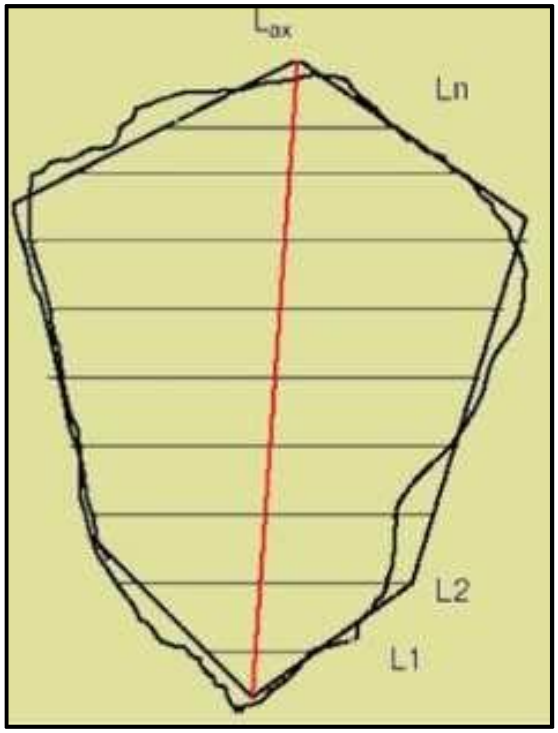


Figura 7: Esquema ilustrativo da determinação do fator Kf de uma bacia hidrográfica. Fonte:Slideshare.net, 2018.

O fator de forma (Kf) permite inferir ou não a probabilidade de acontecer uma enchente na bacia, pois seu resultado numérico está relaciona o formato à concentração de água em uma só região (VILLELLA E MATTOS,1975):

- Kf: 0,75 – 1,0 - sujeito à enchente
- Kf: 0,50 - 0,75 – mediana tendência a enchente
- Kf < 0,5 – não sujeito a enchente

Declividade da Bacia de contribuição

A declividade da bacia é de suma importância em relação aos fenômenos de infiltração e escoamento superficial. É um fator predominante no controle do tempo de escoamento superficial da baia e de concentração da chuva, porem diretamente relacionado as enchentes, aumentando proporcionalmente as vazões instantâneas com o aumento da declividade.

MÉTODO I-PAI-WU

O método I-PAI-WU é um aprimoramento do método racional, que permite a consideração de fatores adicionais como a forma da bacia e a distribuição da chuva na bacia hidrográfica.

Intensidade da chuva

Na aplicação do método racional, seus derivados e outros, considera-se a duração da precipitação intensa de projeto igual ao tempo de concentração da bacia. O tempo de concentração da bacia refere-se ao tempo que a porção de chuva que cai no ponto mais distante da bacia demora para chegar até a seção de interesse.

$$t_c = 57\left(\frac{L^3}{\Delta h}\right)^{0,385} \quad (2)$$

Onde:

t_c = tempo de concentração [min];

L = comprimento do talvegue do curso d'água [km];

Δh = desnível do talvegue entre o ponto mais distante e o ponto de interesse [m];

A determinação da intensidade da chuva crítica para o projeto foi realizada através das curvas I-D-F (intensidade-duração-frequência). Essas curvas são obtidas utilizando longas séries históricas de dados pluviométricos e relacionam o tempo de retorno (inverso da frequência) e a duração de uma chuva à sua intensidade. Dessa forma, utilizou-se a equação genérica (Equação 3).

$$i = \frac{K * {T_R}^a}{(td+b)^c} \quad (3)$$

Onde:

i = intensidade da chuva crítica [mm/h];

T_R = tempo de retorno [anos];

td = tempo de duração [min];

K, a, b, c: parâmetros adimensionais;

Os parâmetros adimensionais da curva IDF foi obtida através da interpolação pelo método do inverso da quinta potência da distância dos dados, por FENDRICH (1998). Adotando os parâmetros obtidos para londrina, a equação fica:

$$i = \frac{3132{,}56 * {T_R}^{0,093}}{(td+30)^{0,939}} \quad (4)$$

O tempo de retorno representa o risco a ser assumido no dimensionamento de uma obra hidráulica, vincula a obra ao grau de segurança que se deseja proporcionar, refletindo na frequência com que a precipitação ou a vazão utilizada no dimensionamento será igualada ou ultrapassada em um ano qualquer. O tempo de retorno ou de recorrência é igual ao inverso da frequência. A tabela a seguir apresenta a recomendação para valores mínimos de período de retorno, proposta pelo DAEE (2005):

Tabela 1: Recomendações para valores mínimos de períodos de retorno.

OBRA	SEÇÃO GEOMÉTRICA		TR (anos)	
			Área Urbana	Área Rural
Canalização	A céu aberto	Trapezoidal	50	(a)
		Retangular	100	
	Contorno fechado		100	
Travessias: pontes, bueiros e estruturas afins	Qualquer		100	100 (b)
Borda livre (f) Canais a céu aberto: f ≥ 10% da lâmina líquida de cheia (H_{TR}), com f ≥ 0,4 m Canais em contorno fechado: f ≥ 0,2 H_{TR}.				

Obra	Dimensões - h e L (d) (m)	TR (anos)
Barramento (c)	h ≤ 5 e L ≤ 200	100
	5 < h ≤15 e L ≤ 500	1.000
	h > 15 e/ou L>500	10.000 ou PMP(e)
Borda livre² (f) – desnível entre a crista e o nível máximo *maximorum*: f ≥ 0,5 m		

Fonte: DAEE (2005).

Coeficiente de escoamento superficial

No método I-PAI-WU, O coeficiente de escoamento superficial, leva em consideração o fator de forma (F), coeficiente de forma da bacia (C1) e o coeficiente volumétrico de escoamento (C2). O fator de forma (F) relaciona a forma da bacia com um círculo de mesma área, sendo, portanto, uma medida de alongamento da bacia, pode ser calculado pela equação a seguir:

$$F = \frac{L}{2\left(\frac{A}{\pi}\right)^{0,5}} \quad (5)$$

Onde:

L = comprimento do talvegue do curso d'água [km];

A = área da bacia de contribuição [km²];

De acordo com a definição, verifica-se que para F = 1, a bacia tem formato circular; F < 1, a bacia tem formato elíptico e o talvegue está transversal a área e para F > 1, a bacia tem formato elíptico, e o talvegue está longitudinal a área. O coeficiente de forma da bacia (C1) pode ser determinado pela equação:

$$C1 = \frac{4}{(2+F)} \quad (6)$$

O coeficiente volumétrico de escoamento (C2) ocorre em função do grau de impermeabilidade da superfície. Quanto menor a possibilidade de a água precipitada infiltrar-se no solo, ou de ficar retida pela vegetação, maior será a parcela que se transformará em escoamento superficial direto, resultando em um valor mais elevado para o coeficiente C2. A tabela a seguir apresenta os valores recomendados pelo DAEE (2005) para o coeficiente C2.

Tabela 2: Valores recomendados para o coeficiente C2.

USO DO SOLO OU GRAU DE URBANIZAÇÃO	VALORES DE C	
	MÍNIMOS	MÁXIMOS
Área totalmente urbanizada	0,50	1,00
Área parcialmente urbanizada	0,35	0,50
Área predominantemente de plantações, pastos etc.	0,20	0,35

]**Fonte:** DAEE (2005).

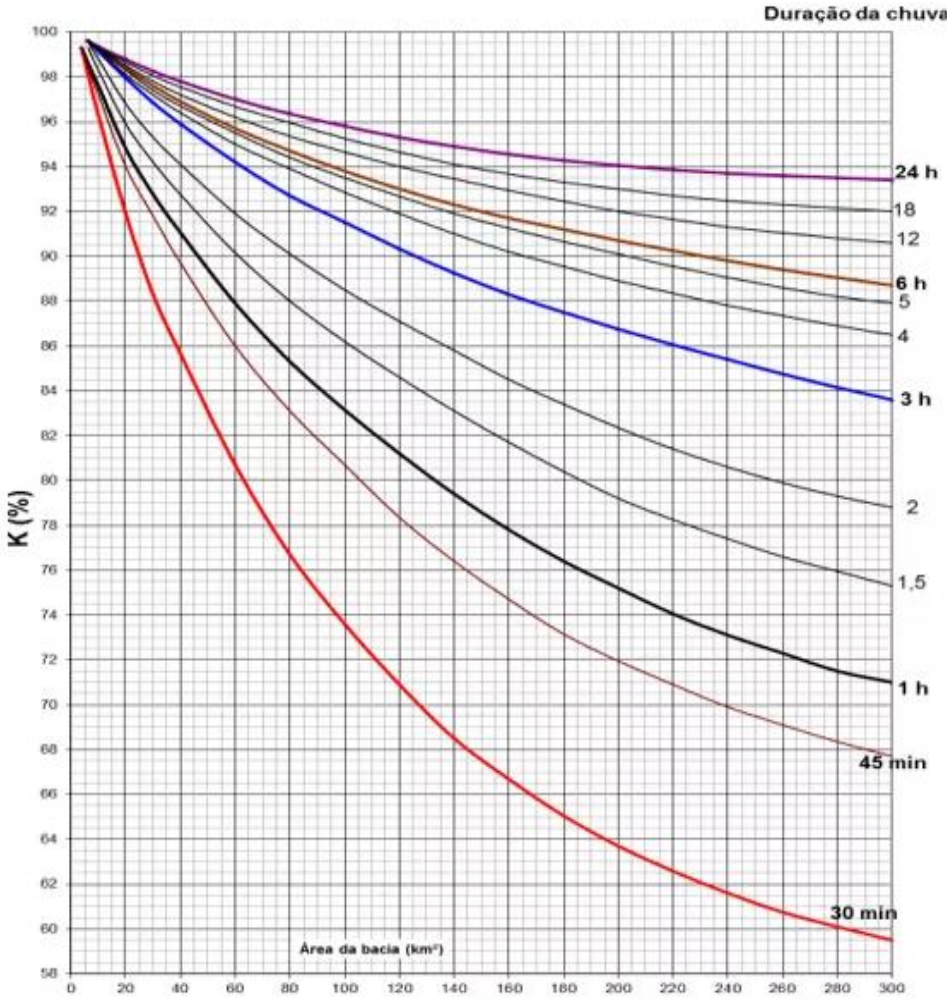
O coeficiente de escoamento superficial, leva em consideração o fator de forma (F), coeficiente de forma da bacia (C1) e o coeficiente volumétrico de escoamento (C2), e pode ser calculado pela equação:

$$C = \frac{2}{(1+F)} x \frac{C2}{C1} \qquad (7)$$

Coeficiente de distribuição espacial da chuva

A intensidade da precipitação não é homogênea, havendo desigualdades na distribuição das chuvas na bacia. Desta forma, deve-se aplicar um coeficiente de redutor (K) de distribuição de chuvas. Este coeficiente pode ser obtido pelo gráfico do US Weather Bureau (ASCE, 1997) apresentado na figura a seguir:

Gráfico 2: Coeficiente de distribuição espacial da chuva – K (ASCE, 1997)



Vazão de projeto

A vazão de projeto (Qp) é a soma da vazão de base (Qb) com a vazão de cheia (Qc) provocada pelo escoamento superficial. Quando da ausência de dados para obtenção da vazão de base, é uma prática usual adotar a vazão de base como 10% da vazão de cheia.

A vazão de cheia provocada pelo escoamento superficial é dada por:

$$Qc = 0{,}278\ C\ i\ A^{0{,}9}\ K \qquad (8)$$

Onde:

Qc = Vazão de cheia em [m³/s];

C = coeficiente de escoamento superficial;

i = intensidade da chuva crítica [mm/h];

A = área da bacia de contribuição [km²];

K = coeficiente de distribuição espacial da chuva;

A vazão de base (Qb) e a vazão total de projeto (Qp) por sua vez, são obtidas pelas equações:

$$Qb = 0{,}1\ Qc \qquad (9)$$

$$Qp = Qc + Qb \qquad (10)$$

5.2.3. MEMORIAL DE CÁLCULO

5.2.3.1. - BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA BARRAGEM ITAIPU (FAXINEIRA)

O objeto do estudo hidrológico é a delimitação da bacia de contribuição aonde esta localizada a Barragem Itaipu (Faxineira),.(**Figura 9**.)



Figura 9: Localização da Barragem Itaipú (Faxineira) objeto do estudo. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

Levando em consideração a localização da barragens objeto de estudo, foram localizados os dados hipsométricos da carta topográfica na escala de 1:250.000, para posteriormente ser integrados com a imagem de satélite da área de estudo (**Figura 10**). Esta integração permite fazer uma análise previa para a determinação da bacia de drenagem, também chamada de bacia de contribuição seguindo a metodologia descritano ítem "Bacia Hidrográficas".

Seguidamente no software "*Surfer forWindows*" Versão 12.0, foram processados os dados hipsométricos com intuito de obter como produto o mapa fluxo da drenagem superficial da área de estudo (**Figura 11**). Permitindo, ter uma nocão da tendencia da direção do fluxo hídríco na bacia de contribuição.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

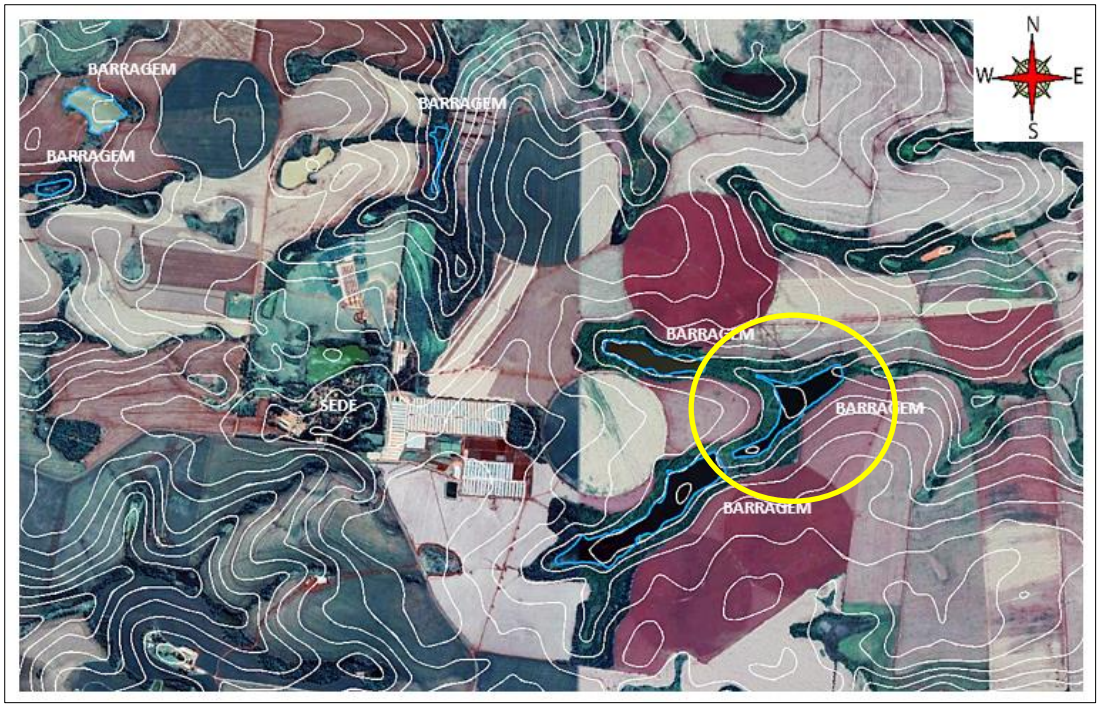


Figura 10: Mapa da integração dos dados hipsométrico com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Itaipu (Faxineira). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

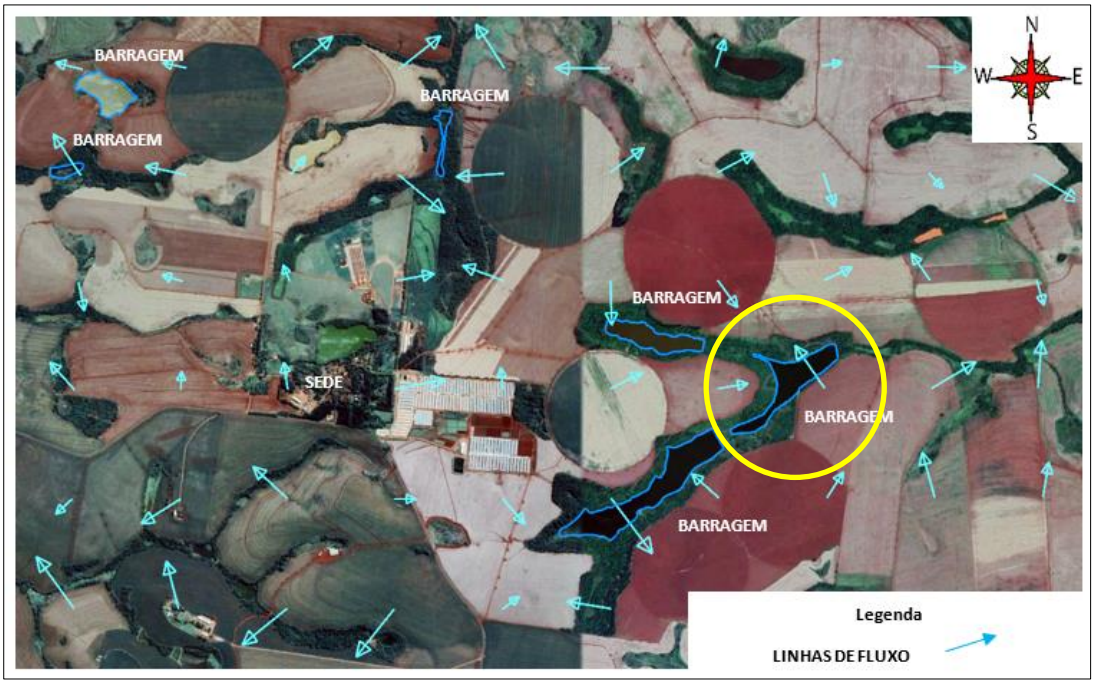


Figura 11: Mapa da integração dos dados de fluxo da drenagem com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Itaipu (Faxineira). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

5.2.3.2. - ÁREA DA BACIA DE DRENAGEM

A área da bacia de drenagem (bacia de contribuição) foi obtida pelo portal SIGARH – Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (Disponível em: http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-gis/index.xhtml), como mostrado na **Figura 12**.

A área a montante da barragem foi de **6,06 km²**, equivalente a **6.060.000 m²** ou **606,00 ha**.



Figura 12: Área da bacia de contribuição da Represa Itaipu (Faxineira). Fonte: Unisafe Consultoria,2023.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5.2.3.3. - FATOR DE FORMA (KF)

Os parâmetros que definem o fator de forma (Kf), são área (**A**) da bacia e o comprimento axial (**L**). A área (**A**) da bacia é de **6,06 km²** e o comprimento axial (**L**)calculado foi de **3,3 km,** portanto segundo a equação (**1**):

$$Kf = \frac{A}{L^2} = \frac{6.060}{(3.3)^2} = \mathbf{0,6} \qquad (1)$$

Do resultado obtido, pode se inferir que sendo o 0,5 < Kf < 0,75, são médias as probabilidades de enchentes relacionadas à bacia de contribuição da área de estudo.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5.2.3.4. -DECLIVIDADE DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

Os resultados obtidos mostram valores baixos de declividades entre 0 – 8 %, correspondendo a terrenos planos e/ou suaves na localidade de estudo. Estes resultados reforçam a probabilidade de baixa tendência a enchente na bacia de contribuição, pois a declividade do terreno é um dos fatores predominantes relacionadosao escoamento superficial.

5.2.3.5. -DECLIVIDADE DO TALVEGUE

É importante calcular a declividade do talvegue da bacia, pois é um parâmetro também chamado de declividade equivalente (***i*eq)** utilizado no cálculo de parâmetros subsequentes.

Para a realização do cálculo da declividade equivalente (***i*eq)** considera-se a diferençaentre as cotas (**Δh**) e a distância entre elas (**ΔH**). **Cota$_1$** (ponto de outorga de direito) **-23.475784,-50.675514**, **Cota$_2$** (fim do talvegue) **-23.487611,-50.696946,** portanto **Δh=43,0 m e ΔH= 2.640 m**. Sendo assim, na equação (**2**):

$$ieq = \left(\frac{43{,}0}{2.640}\right) = \mathbf{0{,}01\ m/m = 1{,}0\ \%} \qquad (2)$$

5.2.3.6. DEMANDA HÍDRICA

A demanda hídrica refere-se à necessidade de água para atender a um determinado uso ou aplicação, como, por exemplo, o abastecimento público, geração de energia, irrigação, dessedentação animal, etc., relacionada ao consumo ou escassez a ser suprida.

5.2.4. VAZÕES DE PROJETO

5.2.4.1. VAZÃO MÁXIMA OU DE ENCHENTE (Q)

A vazão de projeto ou vazão de enchente é o volume máximo de escoamento de água que pode passar em determinado trecho do curso d'água. Este dado tem grande importância para o projeto, principalmente no dimensionamento das estruturas hidráulicas da barragem.

A vazão de projeto depende da área da bacia de contribuição, isto é, a área da superfície que é drenada para um ponto específico, que pode ser obtida através de cartas topográficas ou programas especializados na obtenção da topografia de terrenos. O tempo de concentração é o período de tempo, expresso em minutos ou horas, em que ocorre uma determinada precipitação, caracterizada por sua intensidade, que por sua vez é o volume de precipitação por unidade de tempo, obtida como a relação entre altura pluviométrica e duração, expressa em mm/h.

A vazão de projeto ou vazão de enchente de uma bacia de contribuição, vinculada à segurança de uma obra hidráulica, está associada a probabilidade da ocorrência do evento – chuva de projeto – em um ano qualquer.

Intensidade da chuva

Para o cálculo da intensidade, foi utilizado o TR = 100 anos, conforme recomendação DAEE (2005) para barramentos com altura menor do que 5 metros e comprimento inferior a 200 metros. A intensidade da precipitação é apresentada a seguir:

$$t_c = 57\left(\frac{3{,}3^3}{43}\right)^{0{,}385} = \mathbf{53{,}2}\ min$$

$$i = \frac{3132{,}56 * 100^{0{,}093}}{(53{,}2 + 30)^{0{,}939}} = \mathbf{75{,}7}\ mm/h$$

Determinação do coeficiente de escoamento superficial

O coeficiente de escoamento superficial, leva em consideração o fator de forma (F), coeficiente de forma da bacia (C1) e o coeficiente volumétrico de escoamento (C2). A seguir, é apresentado o cálculo do coeficiente de escoamento superficial (C):

Tabela 3: Cálculo do coeficiente de escoamento superficial.

Fator Forma (**F**)	$F = \frac{L}{2\left(\frac{A}{\pi}\right)^{0{,}5}} = \frac{3{,}3}{2\left(\frac{6{,}06}{\pi}\right)^{0{,}5}} = \mathbf{1{,}19}$
Coeficiente de forma da bacia (**C1**)	$C1 = \frac{4}{(2+F)} = \frac{4}{(2+1{,}19)} = \mathbf{1{,}25}$
Coeficiente volumétrico de escoamento (**C2**)	**0,20** (conforme tabela)
Coeficiente de escoamento superficial (**C**)	$C = \frac{2}{(1+F)} x \frac{C2}{C1} = \frac{2}{(1+1{,}19)} x \frac{0{,}20}{1{,}25} = \mathbf{0{,}15}$

Coeficiente de distribuição espacial da chuva

O coeficiente de distribuição espacial da chuva (K), obtido para a bacia hidrográfica com área de 6,06 km² e tempo de duração de 53,2 min pelo gráfico da ASCE (1997) foi de **0,98.**

Vazão de projeto

A vazão de cheia (Qc) provocada pelo escoamento superficial foi calculada por:

$$Qc = 0{,}278\ C\ i\ A^{0,9}\ K$$

$$Qc = 0{,}278\ .\ 0{,}15\ .\ 75{,}7\ .\ 6{,}06^{0,9}\ .\ 0{,}98$$

$$Qc = \mathbf{15{,}65\ m^3/s}$$

As vazões de base (Qb) e de projeto (Qp) por sua vez, foram obtidas pelas equações:

$$Qb = 0{,}1\ Qc = 0{,}1 * 15{,}65 = \mathbf{1{,}565\ m^3/s}$$

$$Qp = Qc + Qb = 15{,}65 + 1{,}565 = \mathbf{17{,}21\ m^3/s}$$

5.2.5. DIMENSIONAMENTO DO EXTRAVASOR

Será implantado dois extravasores tipo canal trapezoidal em concreto com velocidade máxima de escoamento de 5,00 m/s e área da seção de 2,0 metros quadrados, de forma a resultar na vazão de 10 m³/s cada extravasor, totalizando 20 m³/s.

5.2.5.1. VAZÃO DE PERMANÊNCIA

A vazão de permanência representa a vazão que é igualada ou superada no intervalo de tempo considerado (TUCCI, 2002). Para o cálculo manual, costuma-se classificar as vazões em intervalos, determinar a freqüência simples de cada intervalo, e então acumular as freqüências. Atualmente, existem algoritmos já programados capazes de gerar as "curvas de permanência" que nada mais são do que a representação gráfica do processo. O GRÁFICO 6 apresenta um modelo de curva de permanência com destaque para a vazão de 95% de permanência.

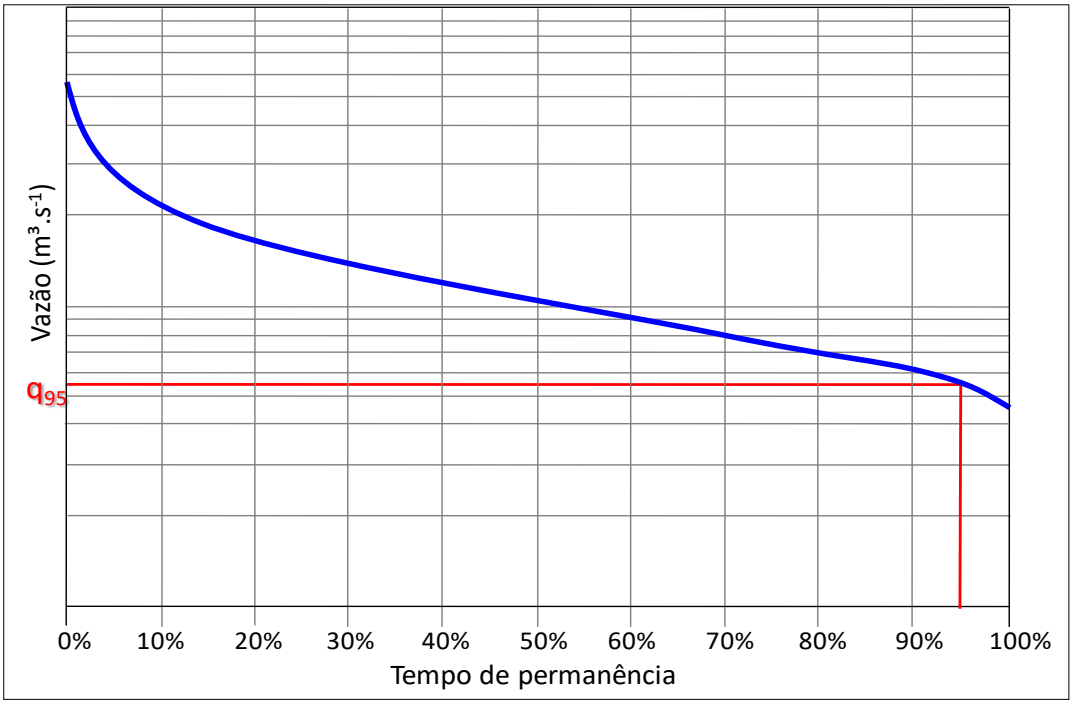


Figura 16: Curva de permanência. Fonte: Tucci, 2002. Adaptado.

Uma vez que o corpo hídrico estudado não tem estações fluviométricas, foi necessário utilizar a regionalização de vazões de corpos hídricos próximos. A regionalização das vazões foi realizada pelo método tradicional, baseado na obtenção de equações que permitem associar a vazão com variáveis tipológicas e/ou climáticas (IPH, 2014), como por exemplo: precipitação média anual, temperatura média, evapotranspiração potencial média, latitude, longitude, cobertura vegetal, área da bacia, etc. Essas equações são obtidas através da análise de regressão linear múltipla.

No caso em tela, foram utilizados dados de 8 estações fluviométricas próximas, apresentadas no **Quadro 4**. A análise de consistência dos dados e a obtenção das vazões de permanência de 95%(Q95) foram realizadas no software SisCAH: Sistema Computacional para Análise Hidrológica.

Quadro 4: Dados das estações fluviométricas utilizadas.

Estação	Nome da Estação	Coordenadas (UTM)		Área de drenagem (km²)	Q95 (m³/s)
		X	Y		
64500000	Salto São Pedro	522.906	7.376.807	59,2	0,60
64501950	Sítio Pau Dalho	511.936	7.396.041	566,0	2,28
64504581	Jusante do Ribeirão Ciclone	469.618	7.418.279	47,2	0,44
64504591	Montante ETA Londrina	479.955	7.417.220	134,0	1,00
64507100	ETA-Ibiporã	493.095	7.428.917	102,76	0,70
64508020	ETA-Cornélio Procópio	527.367	7.430.770	943,0	3,72
64477020	Tijuco Preto	604.201	727.752	210,0	0,82
64544000	ETA-Nova Esperança	382.352	743.552	12,5	0,20

Fonte: Unisafe Consultoria, 2022. Com dados do Portal Hidroweb, da Agência Nacional de Águas.

Para regionalização das vazões, observou-se que a regressão linear simples da vazão de 95% de permanência (Q95) utilizando a área de drenagem como variável independente apresentou coeficiente de correlação de Pearson R = 0,988 e coeficiente de determinação R² = 0,977, sendo considerada satisfatória. O equação resultante da regressão linear dos dados é apresentada a seguir.

$$Q_{95} = 0{,}0041 * Área \qquad \textbf{(11)}$$

Para Q_{95} em m³/s e área em km².

$$Q_{95} = 0{,}0041 * 6{,}06$$

Dessa forma, aplicando-se a equação 5 para a bacia de contribuição da Barragem Itaipu (Faxineira), temos Q_{95} = **0,025 m³/s.**

5.2.5.2. VAZÃO SANITÁRIA OU AMBIENTAL

A vazão sanitária ou ambiental pode ser definida como o escoamento necessário para manter as funções, processos e sobrevivência dos ecossistemas aquáticos.

A vazão sanitária a ser mantida em 100% do tempo foi adotada como 50% da Q_{95}, portanto de $Q_{sanitária}$=**0,012 m³/s.**

5.2.6. RESUMO DOS PARÂMETROS HIDROLÓGICOS

A seguir apresenta-se o resumo dos parâmetros hidrológicos, vazões e dimensionamento adotado para a barragem ITAIPU.

Tabela 3 - Resumo dos parâmetros hidrológicos.

Parâmetros de cálculo da bacia de contribuição	Resultado
Área (A)em hectares	**606,00**
Fator de forma (kf)	**0,6**
Declividade do talvegue (*i*eq) m/m	**0,01**
Tempo de concentração (tc) min	**53,2**
Intensidade máxima de chuva (i_{max}) mm/h	**75,7**
Vazão Máxima (Q) m³/s	**17,21**
2 Extravasores canal trapezoidal de 2,0 m², capacidade m³/s	**20**
Vazão de permanência ou longa duração Q_{95} em m³/s	**0,025**
Vazão de sanitária $Q_{sanitária}$ em m³/s	**0,012**

Fonte: Autores, 2023.